개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(에너지재료과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 신소재
전공 : 에너지재료전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료설계
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
재료	금속재료	금속가공	주조
재료	금속재료	금속가공	단조·압출·인발
재료	금속재료	금속가공	열처리
재료	금속재료	표면처리	도금
환경·에너지·안전	에너지·자원	신에너지	연료전지에너지생산
환경·에너지·안전	에너지·자원	신에너지	수소연료전지제조
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	가스안전관리(주)

한국폴리텍대학　　광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　에너지재료과 에너지재료전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2128시간)

3. 교육훈련수준 :　다기능

4.교육훈련대상자 :　　다기능과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

에너지재료(이차전지, 수소에너지), 철강, 화학, 반도체, 디스플레이 분야의 소재 제조, 가공, 분석, 평가 및 설비관리 능력을 갖춘 산업현장 전문 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*272 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
성공취업전략	자기이해 및 적성분석, 산업별 채용 동향과 직무탐색, 취업목표 설정, 자격증 및 직무역량 관리, 이력서·자기소개서 작성, AI 활용 취업 준비, 면접전략 및 모의면접, 직장예절과 조직적응.	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	인공지능 기초, AI윤리, AI 실습	32

직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32
피지컬AI이해	피지컬AI 및 인공지능 기초, 피지컬 컴퓨팅의 이해, 마이크로비트와 센서 활용, 블록코딩 기초, 센서데이터 수집 및 분석, AI 모델 학습과 활용, AI 기반 장치 제어, 피지컬AI 융합 프로젝트	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			재료조직평가AI응용	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전								

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	신소재	재료시험실습(NCS)	4	1601010201_25v5
				재료시험계획 수립
2				1601010217_25v6
				인장시험
3				1601010218_25v6
				경도시험
4				1601010219_25v6
				충격시험
5		재료조직평가실습(NCS)	3	1601010322_25v5
				거시조직 검사
6				1601010328_25v5
				광학현미경 분석
7		융합프로젝트실습1	4	

2) NCS 적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	재료시험실습	1601010201_25v5	재료시험계획 수립	16	4	NCS 교재
		1601010217_25v6	인장시험	16		NCS 교재
		1601010218_25v6	경도시험	16		NCS 교재
		1601010219_25v6	충격시험	16		NCS 교재
	재료조직평가실습	1601010322_25v5	거시조직 검사	16	3	NCS 교재
		1601010328_25v5	광학현미경 분석	32		NCS 교재
선택	산업안전관리	2306010001_21v1	산업안전관리 계획수립	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	연료전지제작실습	2305070202_19v1	단위전지 설계·제작	30	3	NCS 학습 모듈 활용
		2305070203_19v1	스택 설계·제작	18		NCS 학습 모듈 활용
	품질관리실습	1601010107_14v2	품질관리	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	재료설계표준화	1601010109_14v2	재료설계 표준화	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	열처리품질평가	1601030307_23v6	열처리 품질평가	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	합금설계표준	1601010110_16v3	합금설계표준	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	전자현미경조직분석	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	합금함량조정	1601010112_16v3	합금함량조정	32	2	NCS 학습 모듈 활용

선택	합금함량분석	1601010111_16v3	합금함량분석	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	표면경화열처리	1601030317_23v6	화학적 표면경화열처리	32	2	NCS 학습 모듈 활용
	분리막코팅공정실습	1601040124_23v6	건식도금 작업	48	3	NCS 학습 모듈 활용
	에너지재료설계가공	1601030103_16v4	주조 공정 설계	32	4	NCS 학습 모듈 활용
		1601030224_22v5	단조·압출·인발 기초 제조공정 설계	32		NCS 학습 모듈 활용
	수소연료전지평가	2305070114_17v2	연료전지 주변장치 제작	16	3	NCS 학습 모듈 활용
		2305070115_17v2	연료전지시스템 시험인증	32		NCS 학습 모듈 활용
	가스법령활용	2306010502_21v2	가스 법령 활용	64	4	NCS 학습 모듈 활용
	가스특성활용실무	2306010503_21v2	가스 특성 활용	64	4	NCS 학습 모듈 활용
	가스설비관리	2306010505_21v2	가스시설 안전관리	64	4	NCS 학습 모듈 활용
	가스사고예방실습	2306010414_21v3	화재·폭발·누출 사고 예방	32	2	NCS 학습 모듈 활용.

3) NCS 미적용 교과 : *672 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	계획서 작성 및 디자인 기초능력배양, 문서작성 및 프리젠테이션 기법 향상등	64	4
	융합프로젝트실습2	과제제작에 필요한 설계 및 제작기술, 과제제작을 통한 문제점 도출과 해결능력 향상등	64	4
선택	반도체공정실습	실습 안전관리, 기판 전처리, 진공 및 공정가스 계통 점검, 박막 형성, 포토 및 식각 공정, 시편 표면·패턴 관찰, 박막 특성평가, 공정데이터 분석.	32	2
	반도체제조공정	반도체 제조의 전체 흐름과 공정별 목적·기본 원리 이해	32	2
	신소재공학	철강재료의분류,제철제강법,순철의조직과 변태 등	32	2
	전기전자기초	전기전자기초개요,전류,전압,전압인가, 부도체저항률,전도율 등	32	2
	전기화학	물질과측정,화학식량과 몰, 몰과질량,화학반응식과 양적관계 등	32	2
	금속재료기초	금속재료의 이해	32	2
	수소설비비파괴검사	필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기, 수직스캔하기, 경사각스캔하기, 텐덤스캔하기	48	3
	이차전지제조평가	전지의 개요, 1차2차전지, 전지구조, 전지와 전기화학 등	48	3
	수소환원제철법	수소종류,수소전주기이해,수소수급방법, 친환경에너지이해, 철광석원료전처리 등	32	2
	저탄소화학	탄소중립의 개요,기후변화와 온실가스, 저탄소 녹색 산업 현황등	32	2
	반도체프로그래밍제어	모터제어방식설계하기, 제어회로구성하기, 시험운전하기, 유지보수하기 등	48	3
	수리와기술능력	재료시험, 제출 공정, 이차전지, 연료전지	16	1
	재료조직평가AI응용	AI 활용 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석	32	2
	CAD실습	작업환경준비하기,도면작성하기,도면분석하기,요쇼부품투상하기	48	3
	공압제어실습	공기압제어방식설계하기,공기압제어회로구성하기,시험운전하기	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준	재료설계 표준화		화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	합금설계표준		단위전지 설계·제작
	합금함량분석		산업안전관리 계획수립
	합금함량조정		스택 설계·제작
			연료전지 주변장치 제작
			재료시험계획 수립
4수준	품질관리	가스시설 안전관리	건식도금 작업
			연료전지시스템 시험인증
			열처리 품질평가
			주사전자현미경 분석
			주조 공정 설계
3수준		가스 법령 활용	경도시험
		가스 특성 활용	인장시험
			충격시험
2수준			거시조직 검사
			광학현미경 분석
			단조·압출·인발 기초 제조공정 설계
			화학적 표면경화열처리
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료설계	가스안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			864	116	23	110	32	13	19	31	4	35	29	4	25	24	2	31
계			32	18	15	4	5	5	0	6	4	2	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직장생활필수노동법		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	12	9	4	1	1	0	4	2	2	6	4	2	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		성공취업전략		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		실용영어		2	2								2	2				
		취업역량강화		2	2								2	2				
		피지컬AI이해		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			832	98	8	106	27	8	19	25	0	33	23	0	23	23	0	31
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	재료시험실습	64	4		4	4		4									
		재료조직평가실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	반도체제조공정		2	2		2	2										
		신소재공학		2	2		2	2										
		전기화학		2	2		2	2										
		수소환원제철법		2	2		2	2										
	소 계		720	71	0	71	12	0	12	23	0	23	19	0	19	17	0	17
	선택 (실습)	전기전자기초		2		2	2		2									
		금속재료기초		2		2	2		2									
		수리와기술능력		1		1	1		1									
		연료전지제작실습	48	3		3	3		3									
		가스법령활용	64	4		4	4		4									
		저탄소화학		2		2				2		2						
		재료조직평가AI응용		2		2				2		2						
		산업안전관리	32	2		2				2		2						
		전자현미경조직분석	32	2		2				2		2						
		표면경화열처리	32	2		2				2		2						
		수소연료전지평가	48	3		3				3		3						
		가스특성활용실무	64	4		4				4		4						
		가스설비관리	64	4		4				4		4						
		가스사고예방실습	32	2		2				2		2						
		품질관리실습	32	2		2							2		2			
		재료설계표준화	32	2		2							2		2			

전공	선택(실습)	열처리품질평가	32	2		2							2		2			
		합금설계표준	32	2		2							2		2			
		합금함량조정	32	2		2							2		2			
		합금함량분석	32	2		2							2		2			
		분리막코팅공정실습	48	3		3							3		3			
		에너지재료설계가공	64	4		4							4		4			
		CAD실습		3		3										3		3
		공압제어실습		3		3										3		3
		반도체공정실습		2		2										2		2
		수소설비비파괴검사		3		3										3		3
		이차전지제조평가		3		3										3		3
		반도체프로그래밍제어		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과　　전공 : 에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	- 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	- NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장의 채용 동향과 직무별 요구역량을 이해하고, 자기분석과 진로설계를 바탕으로 입사지원서 작성, 면접 준비 및 취업전략을 수립하여 성공적인 취업과 직장생활에 필요한 역량을 키운다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개 및 취업목표 설정	2			
2	자기이해 및 적성·강점 분석	2			
3	산업별 채용 동향 및 취업시장 분석	2			
4	희망기업 및 직무 탐색	2			
5	기업별 채용공고 분석 및 지원전략	2			
6	자격증 및 직무역량 관리	2			
7	이력서 작성 및 취업서류 준비	2			
8	자기소개서 작성 및 첨삭	2			
9	AI 활용 자기소개서 개선	2			
10	기업별 인적성검사 및 NCS 준비	2			
11	면접 유형 및 주요 질문 분석	2			
12	인성면접 및 상황면접 준비	2			
13	전공·직무면접 및 기술질문 준비	2			
14	모의면접 및 피드백	2			
15	최종 취업전략 및 입사지원 계획 수립	2			
16	취업 포트폴리오 발표 및 종합평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 인공지능의 대표 활용분야에 대해 시스템을 이용한 실습을 함으로써 인공지능의 다양한 활용방안을 도출할 수 있고, 구현을 위한 요소기술들에 대한 기초내용을 이해할 수 있다.	- 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능이란?	2			
2	인공지능의 원리	2			
3	인공지능 시스템 환경 구축 및 기초 테스트	2			
4	AI윤리 I	2			
5	AI윤리 II	2			
6	자연어 처리 실습: 챗봇 1	2			
7	자연어 처리 실습: 챗봇 2	2			
8	자연어 처리 실습: 음성 비서 1	2			
9	자연어 처리 실습: 음성 비서 2	2			
10	딥러닝 실습: 음성인식 1	2			
11	딥러닝 실습: 음성인식 2	2			
12	딥러닝 실습: 얼굴인식 1	2			
13	딥러닝 실습: 얼굴인식 2	2			
14	머신러닝: 음악추천	2			
15	컴퓨터비전 실습: 자율주행 1	2			
16	컴퓨터비전 실습: 자율주행 2	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 컴퓨팅과 인공지능의 기본 원리를 이해하고, 센서 및 마이크로컨트롤러를 활용한 데이터 수집과 AI 융합 실습을 통해 실생활 및 산업현장의 문제를 해결할 수 있는 기초 응용능력을 키운다	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬AI의 개념 및 활용 사례	2			
2	인공지능 기초 및 AI 윤리	2			
3	피지컬 컴퓨팅의 원리와 구성	2			
4	마이크로비트 구조 및 기본 조작	2			
5	블록코딩 기초 및 프로그램 작성	2			
6	센서의 종류와 작동 원리	2			
7	온도·조도·가속도 센서 활용	2			
8	센서데이터 수집 및 시각화	2			
9	인공지능 모델 학습 원리	2			
10	AI 학습데이터 수집 및 분류	2			
11	AI 모델 학습 및 결과 분석	2			
12	AI와 마이크로비트 연동 실습	2			
13	AI 기반 센서 및 장치 제어	2			
14	산업현장 피지컬AI 활용 사례	2			
15	피지컬AI 융합 프로젝트 수행	2			
16	프로젝트 결과발표 및 종합평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 반도체 소자의 기본 원리와 제조 공정 흐름을 이해할 수 있다. - 산화 · 증착 · 포토 · 식각 · 이온주입 등 단위공정의 원리와 장비를 설명할 수 있다. - 에너지 소재(태양전지 · 전력반도체 · 센서)와 연계된 공정 응용을 이해할 수 있다.	- 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 산업 개요와 소자 기초(p-n 접합, MOSFET)	2			
2	실리콘 물성과 웨이퍼 제조(단결정 성장, 절단·연마)	2			
3	클린룸과 오염 제어	2			
4	산화 공정	2			
5	확산·이온주입 공정	2			
6	포토리소그래피 원리	2			
7	포토레지스트와 노광 장비	2			
8	중간고사	2			
9	건식·습식 식각	2			
10	박막 증착(CVD·PVD·ALD)	2			
11	금속 배선과 CMP	2			
12	공정 계측과 수율 관리	2			
13	패키징과 테스트	2			
14	전력반도체(SiC·GaN) 공정	2			
15	태양전지·센서 제조 공정 응용	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
신소재공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
첨단 산업제품에 사용되는 기능성 신소재를 중심으로 신소재의 종류, 특성 및 용도에 대한 지식을 습득하여 신소재의 개발 및 응용능력을 갖도록 할 수 있다	신소재공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강재료의 분류	2			
2	제철 제강법	2			
3	순철의 조직과 변태	2			
4	탄소강의 변태	2			
5	탄소강의 상태도	2			
6	탄소강중 타원소영향	2			
7	철강의 성질	2			
8	구조용강	2			
9	공구용강	2			
10	스테인리스강	2			
11	내열강, 주철	2			
12	동과 동합금	2			
13	알루미늄과 그 합금	2			
14	기타 비철 합금	2			
15	기능성신소재	2			
16	구조용신소재	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
전기화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2차전지 및 연료전지의 전기화학적 특성을 이해하기 위해 원자 및 분자 구조, 주기율표, 화학식량과 몰, 몰과 질량, 화학반응의 양적 관계, 결합의 종류, 산염기 중화 반응 등 합금설계, 조직관찰을 위한 부식시험, 성분분석 등 신소재를 학습하는데 필요한 기초화학 이해하여 전공과목의 심화 학습이 가능하도록 한다.	일반화학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 측정	2			
2	화학식량과 몰, 몰과 질량	2			
3	화학반응식과 양적 관계	2			
4	원자모형과 주기율표	2			
5	화학결합의 종류 및 특성	2			
6	분자구조와 성질	2			
7	분자의 운동 및 법칙	2			
8	산염기와 중화반응	2			
9	물질의 구조 상태변화	2			
10	산세 및 전해청정	2			
11	제철화학	2			
12	전기화학	2			
13	유기 및 석유화학	2			
14	열역학(열화학)	2			
15	화학전지	2			
16	부식과 방식	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
수소환원제철법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수소를 환원제로 활용해 철강을 생산하는 철강제련의화학적 환원 반응을이해하고철광석및연료의처리, 신재생에너지를 활용한 암모니아 합성, 운반, 분해공정을 통한 수소획득, 유동환원 공정, 2차정련 소강제품이해 및 연속주조능력을 갖도록 한다.	수소환원제철법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수소 종류	2			
2	수소 전주기 이해	2			
3	수소 수급 방법	2			
4	친환경에너지 이해	2			
5	암모니아 분해 반응	2			
6	철광석 원료 전처리	2			
7	유동환원로 구조	2			
8	유동환원로 환원 반응	2			
9	전기로 공정	2			
10	용강예비처리	2			
11	2차정련(LF)	2			
12	2차정련(RH)	2			
13	연속주조공정	2			
14	냉간압연공정	2			
15	열간압연공정	2			
16	불량원인 및 대책	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기준에 의해 선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적, 동적시험을 통하여 측정할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010201_25v5 재료시험계획 수립	16	고객 요구조건 수렴하기	4		
2			시험규격 검토하기	4		
3			시험재료 확인하기	4		
4			시험기기 선정하기	4		
5	1601010217_25v6 인장시험	16	인장시험기 준비하기	8		
6			인장시험 수행하기	8		
7	1601010218_25v6 경도시험	16	경도시험기 준비하기	8		
8			경도시험 수행하기	8		
9	1601010219_25v6 충격시험	16	충격시험기 준비하기	8		
10			충격시험 수행하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 수렴하기	고객으로부터 제공받은 자료를 바탕으로 요구사항을 정확하게 도출할 수 있다.		
	고객의 요구사항에 따라 제품에 적합한 시험 항목과 판정 기준을 설정할 수 있다.		
	관련 시험 규격을 기준으로 보유 시험장비의 적용 가능 여부를 판별할 수 있다.		
	고객이 제시한 일정에 따라 시험 수행 가능 일정을 조율하고 안내할 수 있다.		
시험규격 검토하기	시험의뢰서에서 요구하는 시험조건을 분석하여 가장 적합한 시험 절차를 도출할 수 있다.		
	표준 매뉴얼 또는 작업 사양서를 기준으로 시험절차서를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구사항과 시험규격을 비교하여 적용 가능한 시험방법을 결정할 수 있다.		
	시험의뢰서 및 시험절차서를 바탕으로 시험지시서를 작성할 수 있다.		
	제작된 시험편의 규격을 확인하여 시험에 적합한지 여부를 판별할 수 있다.		
시험재료 확인하기	시험 대상 제품의 도면, 사양서, 이력 등을 기반으로 관련 정보를 수집할 수 있다.		
	시험재료의 외관, 표시사항, 보관상태 등을 점검하여 시험 기준에 적용할 수 있다.		
	시험재료의 화학 조성과 물리적 특성을 분석하여 시험 수행에 적합여부를 판별할 수 있다.		
시험기기 선정하기	시험 목적에 따라 필요한 시험 항목을 구체적으로 도출할 수 있다.		
	시험 항목의 특성과 조건에 적합한 시험기기의 종류와 용도를 구분할 수 있다.		
	시험기기의 설치 환경, 운용 조건, 유지보수 요건 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시험기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 시험기기가 시험 목적과 사양에 부합하는지 매뉴얼에 따라 평가할 수 있다.		
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		

경도시험 수행하기	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
재료조직평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
재료 조직 분석 · 평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 있다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010322_25v5 거시조직 검사	16	시편 준비하기	3		
2			육안검사하기	3		
3			실체현미경 조작하기	3		
4			분석결과 정리하기	3		
5			설비 관리하기	4		
6	1601010328_25v5 광학현미경 분석	32	시편 준비하기	6		
7			광학현미경 조작하기	6		
8			화상분석기 조작하기	6		
9			분석결과 정리하기	7		
10			설비 관리하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료조직평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 검사 목적에 따라 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	거시조직 검사의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생할 수 있는 유해인자를 이해하고 안전하게 관리할 수 있다.		
육안검사하기	육안으로 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	한도견본과 비교하여 결함의 종류와 크기를 확인하여 합부를 판정할 수 있다.		
	확대경을 이용하여 시편 표면의 결함 형태와 분포를 관찰할 수 있다.		
실체현미경 조작하기	실체현미경을 조작하여 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	판별된 결함을 한도견본과 비교하여 종류와 크기를 평가하여 합부를 판정할 수 있다.		
	거시조직의 형태, 결함분포 등을 고려하여 결함의 원인을 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	실체현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	실체현미경 점검지침에 따라 부품점검 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	보조장비를 활용하여 시편의 절단, 마운팅, 연마, 에칭 작업을 통해 분석에 적합한 상태로 준비할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생 가능한 유해인자를 식별할 수 있다.		
광학현미경 조작하기	시험절차에 따라 광학현미경의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 시편을 광학현미경에 장착할 수 있다.		
	광학현미경의 초점과 필터를 조정하여 재료를 관찰할 수 있다.		
화상분석기 조작하기	시험절차에 따라 크기, 조도, 조리개, 노출 시간, 필터 등을 조절하여 조직을 촬영할 수 있다.		
	시험절차에 따라 국내 · 외 규격에 따라 결정입도를 측정할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료의 금속조직 상분율을 정량 분석할 수 있다.		

화상분석기 조작하기	분석기준에 따라 재료 내 비금속 개재물의 종류, 크기, 분포를 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	광학현미경과 화상분석기의 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	점검지침에 따라 주요 부품 및 소모품의 교환 주기를 관리하여 장비의 정밀도를 지속적으로 유지할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과　　전공 : 에너지재료전공

교과목명			
산업안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	32	산업안전계획 수립하기	8		
2			산업재해예방계획 수립하기	8		
3			안전보건관리규정 작성하기	8		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과　　전공 : 에너지재료전공

교과목명			
연료전지제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스택 설계 · 제작은 수소연료전지 제작기획서에 따라 단위전지, 분리판, 냉각판, 매니 폴드 및 지지구조체 등을 설계 · 제작하는 능력을 키운다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305070202_19v1 단위전지 설계 · 제작	30	단위전지 작동 원리 파악하기	6		
1	2305070203_19v1 스택 설계 · 제작	18	스택 설계하기	6		
2			스택 평가하기	6		
2	2305070202_19v1 단위전지 설계 · 제작	30	단위전지 제조 공정 설계하기	18		
3	2305070203_19v1 스택 설계 · 제작	18	스택 제작 공정 설계하기	6		
3	2305070202_19v1 단위전지 설계 · 제작	30	단위전지 평가하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	연료전지제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위전지 작동 원리 파악하기	수소연료전지 제작기획서에 따라 단위전지의 구성 부품과 각 역할을 파악할 수 있다.		
	단위전지에서 문제 발생 시 설계도에 따라 그 원인요소를 추정할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 수소연료전지에서의 단위전지의 기초적 작동 원리를 파악할 수 있다		
단위전지 제조 공정 설계하기	단위전지 설계도에 따라 각 구성 부품의 역할을 고려하여 제조 공정을 설계할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 각 구성 부품에 특정 성능 필요 시 그에 따라 구성 부품을 설계할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 각 구성 부품에 특정 성능 필요 시 그에 따라 제조공정을 수정할 수 있다.		
단위전지 평가하기	시험 계측 장비 매뉴얼에 따라 각 구성 부품의 역할을 알며 성능을 평가할 수 있다.		
	문제 발생 시 단위전지 제조 공정 설계도에 따라 원인이 되는 구성 부품을 파악할 수 있다		
	단위전지 성능 평가 규격서에 따라 전체적 단위전지의 성능에 대한 평가를 할 수 있다.		
스택 설계하기	수소연료전지 제작기획서에 따라 단위전지를 설계할 수 있다.		
	스택 구성부품에 대한 기능과 성능요건을 설정할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 스택 제어 알고리즘을 설계할 수 있다.		
스택 제작 공정 설계하기	스택 설계하기 요소에서 제시된 설계도에 따라 제작 공정을 설계할 수 있다.		
	단위전지 제작을 위한 공정작업절차서를 제시할 수 있다.		
	스택 제조를 위한 공정작업절차서를 제시할 수 있다.		
스택 평가하기	스택 설계서 및 공정작업절차서에 따라 스택에서 발생하는 전기적 특성을 측정할 수 있다.		
	수소연료전지 제작기획서에 따라 측정 결과로부터 설계, 제작된 수소연료전지의 단위 전지, 스택의 성능을 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수소연료전지, 암모니아 분해 등 가스를 취극하는 공정에서는 품질관리에 대한 정확한 기초 개념 이해와 실습과정에서 도출되는 데이터를 활용해 공정이 안전여부를 평가하고 문제점 발견시 보완 및 해결할 수 있는 능력 배양이 필요하다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010107_14v2 품질관리	32	품질방침 계획하기	6		
2			품질특성 평가하기	12		
3			품질결과 작성하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질방침 계획하기	고객의 요구특성에 부합한 재료에 대하여 적합한 품질기준을 설정할 수 있다.		
	적합한 품질기준에 따라 품질방침을 선정하고 공정별 품질특성 요인도를 작성할 수 있다.		
	제조공정에 따라 작업조건을 파악하여 품질관리 기준을 설정할 수 있다.		
	품질관리 기준에 따라 이를 실천하기 위한 방법과 절차를 수립할 수 있다.		
품질특성 평가하기	고객이 요구한 제품의 특성을 평가하기 위하여 시험계획을 수립하고, 평가시험을 실행 할 수 있다.		
	시험기기를 이용해서 제품의 특성을 파악하여 보다 나은 개선대책을 수립할 수 있다.		
	제품특성 평가에 따라 문제점을 파악하기 위하여 주요기능이나 사양서를 변경할 수 있다.		
	평가시험에 사용되는 시험장비는 주기적인 교정을 통하여 최상의 상태를 유지할 수 있다.		
	품질특성 평가 후 결과물을 기록하고 반영할 수 있다.		
품질결과 작성하기	품질결과에 영향을 미치는 요인을 파악하여 품질사양서를 작성할 수 있다.		
	작성된 품질사양서를 검토해서 문제점을 보완하여 품질개선, 원가절감 및 제조공정을 개선할 수 있다.		
	품질사양서 및 품질기준서를 활용하여 최적의 품질기준을 설정할 수 있다.		
	보완된 품질사양서를 활용하여 품질관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
재료설계표준화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
고객 요구사양을 만족하는 제품을 생산하기 위하여 제조공정의 작업 조건을 표준화하여 활용할 수 있다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010109_14v2 재료설계 표준화	32	작업표준서 작성하기	6		
2			재료설계 기술표준 작성하기	8		
3			원자재관리 표준작성하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료설계표준화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업표준서 작성하기	고객 요구사양을 만족하는 제품을 생산하기 위한 주요 제조공정 변수를 도출할 수 있다.		
	도출된 주요 제조공정변수를 고려한 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업자가 작업표준서를 준수하며 제품을 생산하고 있는지를 확인할 수 있다.		
	제조공정과 생산제품의 특성을 파악하고 개선안을 작업표준서에 반영할 수 있다.		
재료설계 기술표준 작성하기	고객 요구사양을 만족하는 재료를 선정하여 재료설계를 할 수 있다.		
	설계한 재료와 관련된 국내 · 외 규격을 검색할 수 있다.		
	설계한 재료를 제조할 수 있는 제조공정을 설계할 수 있다.		
	각종 규격서를 활용하여 주어진 재료의 설계기술표준을 작성할 수 있다.		
원자재관리 표준작성하기	고객 요구사양을 만족하는 재료를 생산하기 위한 원재료를 선정할 수 있다.		
	원재료를 적정한 가격에 안정적으로 공급받을 수 있는 제조업체를 선정하기 위하여 시장조사를 할 수 있다.		
	원재료 수급계획서를 작성할 수 있다.		
	체계적인 원재료 공급시스템을 구축하고 관리할 수 있다.		
	원재료 가격에 따른 재료 생산원가를 산출할 수 있다.		
	구축된 원재료 공급시스템에 대한 관리표준을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
열처리품질평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
고객의 요구를 만족시키기 위하여 검사기준에 따라 시편을 제작하여 시험, 분석, 평가 및 판정을 수행할 수 있다.		NCS 학습 모듈 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030307_23v6 열처리 품질평가	32	로트별 시료채취하기	8		
2			검사시편 제작하기	8		
3			열처리 품질검사하기	8		
4			열처리 품질판정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	열처리품질평가		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로트별 시료체취하기	고객의 요구조건에 따라 로트별 편차가 발생되지 않도록 시료를 채취할 수 있다.		
	표준작업 절차서에 따라 제품의 시편 부위를 선택하여 시료를 채취할 수 있다.		
	특수한 경우 검사용 시료를 협의하여 채취할 수 있다.		
검사시편 제작하기	검사기준서에 따라 시편을 제작할 수 있다.		
	대형제품의 경우 검사용 시편을 협의하여 제작할 수 있다.		
열처리 품질검사하기	검사기준서에 따라 정해진 부위의 제품치수를 측정할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 기계적 성질을 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 정해진 비파괴검사를 할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 금속조직과 결함을 검사할 수 있다.		
열처리 품질판정하기	검사기준서에 따라 외관 및 치수 검사의 합 · 부를 판정할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 기계적 성질의 합 · 부를 판정할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 금속조직검사의 합 · 부를 판정할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 비파괴 검사의 합 · 부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과　　전공 : 에너지재료전공

교과목명			
합금설계표준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
금속재료 원부자재를 사용하여 생산하고자 하는 제품의 합금함량을 분석하고 합금함량을 조정하여 용도에 적합하도록 합금재료를 선정, 최적 조건의 합금함량을 설계할 수 있다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010110_16v3 합금설계표준	32	합금설계 표준만들기	16		
2			합금설계 표준 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	합금설계표준		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
합금설계 표준만들기	합금원소의 역할과 원소 함유량에 따른 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	경화능시험을 통한 재료의 담금질성 및 질량효과를 검토할 수 있다.		
	금속재료의 신기술 동향을 파악하여 최적의 합금재료를 선정할 수 있다.		
	합금설계 표준서를 만들 수 있다.		
합금설계 표준 평가하기	성분원소의 장입계산을 통하여 성분함량 조절을 위한 원부자재 투입량을 결정할 수 있다.		
	합금제조 중 로전 및 분광분석시험을 통하여 합금성분의 함량을 조정할 수 있다.		
	성분함량을 분석하여 제조 중인 소재의 합금성분을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과　　전공 : 에너지재료전공

교과목명			
전자현미경조직분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2차전지의 양극재 및 음극재와 암모니아 분해 촉매의 경우 미세한 촉매 물질이 균일한 분포 등에 대한 정확한 관찰이 필요한데 주사전자현미경에교과를 통해 분석할 시편을 준비하고 조작하여 재료의 미세조직, 성분, 상을 분석하고 평가할 수 있다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	32	시편 준비하기	8		
2			주사전자현미경 조작하기	8		
3			분석결과 정리하기	8		
4			설비 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경조직분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
합금함량조정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
금속재료 원부자재를 사용하여 생산하고 자 하는 제품의 합금함량을 조정하여 용도에 적합하도록 합금재료를 선정, 최적 조건의 합금함량을 설계 및 분석할 수 있다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010112_16v3 합금함량조정	32	합금함량 조정하기	16		
2			합금함량 계산하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	합금함량조정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
합금함량 조정하기	성분원소의 장입계산을 통하여 성분함량 조절을 위한 원부자재 투입량을 결정할 수 있다.		
	합금제조 중 로전 및 분광분석시험을 통하여 합금성분의 함량을 조정할 수 있다.		
	성분함량을 분석하여 제조 중인 소재의 합금성분을 파악할 수 있다.		
합금함량 계산하기	합금원소의 역할과 원소 함유량에 따른 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	경화능시험을 통한 재료의 담금질성 및 질량효과를 검토할 수 있다.		
	금속재료의 신기술 동향을 파악하여 최적의 합금재료를 선정할 수 있다.		
	합금설계 표준서를 만들 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
합금함량분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
금속재료 원부자재를 사용하여 생산하고 자 하는 제품의 합금함량을 분석할 수 있다.		NCS 학습 모듈 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010111_16v3 합금함량분석	32	합금함량 분석하기	16		
2			합금함량 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	합금함량분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
합금함량 분석하기	합금성분 시료 채취 기법을 활용하여 시료를 채취할 수 있다.		
	원부자재 특성에 따라 원소별 합금함량의 허용범위 및 분석기기의 오차범위를 파악 할 수 있다.		
	합금함량을 파악하기 위한 최적의 분석 장비를 선정할 수 있다.		
	분석 장비를 사용하여 합금함량 분석을 실시할 수 있다.		
	파악된 분석자료를 함량조정에 반영할 수 있다.		
합금함량 평가하기	성분원소의 장입계산을 통하여 성분함량 조절을 위한 원부자재 투입량을 결정할 수 있다.		
	합금제조 중 로전 및 분광분석시험을 통하여 합금성분의 함량을 조정할 수 있다.		
	성분함량을 분석하여 제조 중인 소재의 합금성분을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
표면경화열처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
고객이 요구하는 화학적표면경화 열처리를 하기 위하여 설비 상태를 파악하고 작업 및 설비관리를 수행 할 수 있다.		NCS 학습 모듈 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030317_23v6 화학적 표면경화열처리	32	침탄열처리하기	16		
2			질화열처리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	표면경화열처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
침탄열처리하기	설비점검표 및 설비 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 침탄로에 장입하고 열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	탄소농도를 확인할 수 있다.		
	설비의 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
질화열처리하기	설비점검표 및 설비 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 질화로에 장입하고 열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	암모니아가스 해리도를 확인할 수 있다.		
	설비의 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
분리막코팅공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
연료전지 분리막의 특성 향상을 위해 필요한 특성 부여를 위해 분리막에 건식도금장비를 사용하여 적정조건에서 코팅할 수 있는 능력과 코팅처리 후 코팅의 특성을 확인할 수 있다.		NCS 학습 모듈 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040124_23v6 건식도금 작업	48	건식도금 작업하기	24		
2			장비 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분리막코팅공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건식도금 작업하기	작업표준서에 따라 건식도금의 종류 및 기능별 표준작업공정을 설정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업순서 숙지 및 각 장비의 기능을 파악하여 조작할 수 있다.		
	설비점검표에 따라설비의 점검항목을 확인하여 공정 중 이상발생을 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공정 진행 중 문제발생시 응급조치 및 대책을 수립할 수 있다.		
장비 관리하기	표준공정으로 작업하기 위하여 설비점검표를 작성하여 관리할 수 있다.		
	진공용 부품, 진공펌프의 오일상태 등을 확인하여 이상발생시 교환할 수 있다.		
	냉각수라인, 전선, 공압 라인, 연결부 등의 상태를 확인하여 조치할 수 있다.		
	진공설비 부품의 규격을 숙지하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
에너지재료설계가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
수소와 관련된 다양한 설비 및 연료전지, 이차전지 부품 재료로 이루어진 제품을 생산하기 위한 최적의 생산 방법과 검사 규격을 고려한 주조 방안과, 고품질의 성형품을 생산하기 위하여 제조공정을 설정하고 원재료의 품질조건 및 검사기준을 작성하여 공정을 설계할 수 있다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030103_16v4 주조 공정 설계	32	생산방법 설정하기	8		
2			주조방안 설계하기	16		
3			검사 기준서 작성하기	8		
4	1601030224_22v5 단조·압출·인발 기초 제조공정 설계	32	금형공정도 이해하기	16		
5			금형공정 장비요건 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지재료설계가공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산방법 설정하기	보유 생산 설비를 활용하여 제품을 생산하는 최적의 방법을 선정할 수 있다.		
	생산 방법을 검토하고 용탕 성분과 주형 재료를 결정할 수 있다.		
	품질관리 기법을 활용하여 공정 능력을 분석하고, 잠재적 불량발생 요인을 파악할 수 있다.		
주조방안 설계하기	탕구방안을 설정할 수 있다.		
	압탕방안을 설정할 수 있다.		
	도면해독을 통하여 주조품의 중량을 계산할 수 있다		
	응고해석 및 유동해석을 할 수 있다.		
검사 기준서 작성하기	고객 요구 사항에 따라 검사 기준서를 작성할 수 있다.		
	외관 및 치수 검사 기준을 작성할 수 있다.		
	화학 및 물리적 검사 기준을 작성할 수 있다.		
	조직 및 비파괴 검사 기준을 작성할 수 있다.		
금형공정도 이해하기	작업자가 표준시간을 기준으로 공정계획을 확인하고 제작공정도를 이해할 수 있다.		
	계획 변경 시 가공공정이 원활하도록 작업표준서를 확인 할 수 있다.		
	도면에 의거한 가공품질을 확보하기 위한 가공방법과 적정공구를 확인할 수 있다.		
금형공정 장비요건 확인하기	품질조건을 고려하여 장비에 맞는 원재료의 조건을 확인할 수 있다.		
	가공시간을 최적화 할 수 있는 가공방법과 적정공구를 확인할 수 있다.		
	기계의 가동률을 향상시키기 위하여 가공순서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
수소연료전지평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제작된 연료전지에 대한 평가 및 연료전지발전설비 운영방안을 기획하고, 연료전지발전설비 시스템 시험인증을 위한 평가 및 판정 하는 능력을 키운다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305070114_17v2 연료전지 주변장치 제작	32	연료전지 주변장치 설계하기	10		
2			연료전지 주변장치 생산하기	10		
3			연료전지 주변장치 품질관리하기	12		
4	2305070115_17v2 연료전지시스템 시험인증	16	시험인증규격 조사하기	8		
5			시험성능 평가하기	4		
6			시험인증 판정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수소연료전지평가		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연료전지 주변장치 설계하기	연료전지 종류와 용량에 따라 총괄 열 및 물질 수지를 계산할 수 있다.		
	총괄 열 및 물질 수지 계산 결과에 따라 공기공급계를 설계할 수 있다.		
	총괄 열 및 물질 수지 계산 결과에 따라 열 및 물관리계를 설계할 수 있다.		
	연료전지 종류와 용량에 따라 전력변환계를 설계할 수 있다.		
연료전지 주변장치 생산하기	공정작업절차서에 따라 공기공급장치를 적용할 수 있다.		
	공정작업절차서에 따라 열관리장치를 적용할 수 있다.		
	공정작업절차서에 따라 수처리장치를 적용할 수 있다.		
	공정작업절차서에 따라 전력변환장치를 적용할 수 있다.		
	공정작업절차서에 따라 감시관리장치를 적용할 수 있다.		
연료전지 주변장치 품질관리하기	품질관리도에 따라 제조공정현황을 조사할 수 있다.		
	품질검사절차서에 따라 자재 · 부품 · 제품을 검사할 수 있다.		
	설정되어 있는 품질표준에 따라 측정, 분석하여 품질불량에 대한 적절한 개선조치를 취할 수 있다.		
	치공구, 비품, 계측기, 관리기준에 따라 연료전지 주변장치에 대한 유지보수 및 교정을 할 수 있다.		
시험인증규격 조사하기	연료전지 종류에 따라 국내 시험인증규격을 조사할 수 있다.		
	연료전지 종류에 따라 국외 시험인증규격을 조사할 수 있다.		
	연료전지 종류에 따른 시험인증 획득을 위한 신청서를 작성할 수 있다.		
시험성능 평가하기	국내외 시험인증규격에 따라 연료전지를 시험검사할 수 있다.		
	발전 용량에 맞는 시험계측기기를 작동매뉴얼에 따라 작동하여 계측할 수 있다.		
	시험계측 결과를 정리하여 시험성적서를 작성할 수 있다.		
시험인증 판정하기	시험성적서의 내용과 시험인증규격을 비교하여 적합여부를 판정할 수 있다.		
	적합여부 판정 결과에 따라 적절한 후속조치를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과　　전공 : 에너지재료전공

교과목명			
가스법령활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
가스 관련 법령의 체계와 주요 내용을 이해하고, 업무에 필요한 법령을 검색·해석하여 적용 기준을 판단하며, 관련 업무에 법령을 올바르게 활용할 수 있는 능력을 키운다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010502_21v2 가스 법령 활용	64	고압가스안전관리법 활용하기	16		
2			액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	16		
3			도시가스사업법 활용하기	16		
4			수소법 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스법령활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스안전관리법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 고압가스안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 고압가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 고압가스설비의 검사 및 수검과 그 결과를 관리할 수 있다.		
	독성가스의 사고예방 설비기준을 적용할 수 있다.		
액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 액화가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.(다만, 액화석유가스의 용기 및 저장탱크 운반에 관한 사항은 고압가스 안전관리법의 적용을 받는다.)		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 액화석유가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
도시가스사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 도시가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 도시가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
수소법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 수소 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	수소 위해예방과 수소설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 수소 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 수소설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
가스특성활용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
가스의 종류별 물리적·화학적 특성을 이해하고, 관련 자료를 분석하여 가스 특성에 적합한 취급 조건과 활용 방법을 판단하며, 이를 가스 관련 현장 실무에 적용할 수 있는 능력을 키운다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010503_21v2 가스 특성 활용	64	고압가스 특성 활용하기	20		
2			액화석유가스 특성 활용하기	22		
3			도시가스 특성 활용하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스특성활용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스 특성 활용하기	고압가스의 종류별 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	고압가스의 품질관리와 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	고압가스의 위험 특성을 이해하고 고압가스를 취급 할 수 있다.		
	고압가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		
액화석유가스 특성 활용하기	액화석유가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	액화석유가스의 품질관리와 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	액화석유가스의 제조 및 수입, 저장, 충전, 유통 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.		
	액화석유가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		
도시가스 특성 활용하기	도시가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	도시가스의 품질관리 및 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	도시가스 제조, 공급 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.		
	도시가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
가스설비관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비의 구조와 기능 및 안전관리 방법을 이해하고, 관련 기준과 작업절차에 따라 설비의 점검·유지관리를 수행하며, 이상 상태와 위험요인을 파악하여 필요한 안전조치를 실시함으로써 가스시설을 안전하게 관리할 수 있는 능력을 키운다.	NCS 학습 모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010505_21v2 가스시설 안전관리	64	가스설비 관리하기	16		
2			안전설비 관리하기	16		
3			계측기기 관리하기	16		
4			냉동설비 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스설비관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스설비 관리하기	가스관계 법령에서 정의하고 있는 가스설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.		
	가스설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	가스설비 비정상 운전 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	가스설비의 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	가스설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결방안을 제시할 수 있다.		
안전설비 관리하기	가스관계 법령에서 정의하고 있는 안전설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.		
	안전설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	안전설비 작동 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	안전설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	안전설비 점검 후 검사결과 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.		
계측기기 관리하기	가스공급 및 제조시설에 설치해야 할 계측기기의 종류를 파악할 수 있다.		
	계측기기의 용도와 특징, 관리기술을 적용할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따른 계측기기의 유지관리 기준을 이해할 수 있다.		
	계측기기의 오작동 또는 사고발생시 신속한 응급 조치를 할 수 있다.		
	계측기기별 관리 매뉴얼을 관리할 수 있다.		
	계측기기별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	계측기기 점검 후 점검결과에서 나타난 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.		
	계측기기의 정상작동 여부를 상시 모니터링 할 수 있다.		
냉동설비 관리하기	고압가스법령에서 정의하고 있는 냉동설비의 종류와 인허가대상, 관리대상을 파악할 수 있다.		
	냉동설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	냉동설비 비정상 운전 시 신속한 응급 조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	냉동설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	냉동설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결방안을 제시할 수 있다.		
	냉매의 특성에 따라 안전하게 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
가스사고예방실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
가스 취급 과정에서 발생할 수 있는 화재 · 폭발 · 누출 사고의 원인과 위험요인을 이해하고, 가스설비 및 작업환경의 안전점검을 통해 사고 예방대책을 수립 · 적용하여 가스사고를 예방할 수 있는 능력을 키운다.	NCS 학습 모듈 활용.

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	32	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	10		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	10		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스사고예방실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함됨 공정 사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전공과목내용을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상시킨다.	전공 교과

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계획서 작성 및 디자인 기초능력 배양	4			
2	문서작성 및 프리젠테이션 기법 향상	4			
3	개발방법 결정하기	4			
4	제조성검토하기	4			
5	제조성검토하기				
6	신기술검토하기	4			
7	법률검토하기	4			
8	환경검토하기	4			
9	제품인허가파악하기	4			
10	안전대책 수립하기	4			
11	개발일정 검토하기	4			
12	개발일정 검토하기				
13	목표일정 수립하기	4			
14	목표일정 수립하기				
15	체크리스트 작성하기	4			
16	체크리스트 작성하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로젝트실습1을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계, 제작 및 문제해결능력을 향상시켜 융합프로젝트실습 능력을 향상시킨다.		전공교과	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제제작에 필요한 설계 및 제작기술	4			
2	과제제작을 통한 문제점 도출과 해결능력 향상	4			
3	조별 주제 선정 및 선정동기	4			
4	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	4			
5	선행 연구 조사 및 분석	4			
6	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	4			
7	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 성정	4			
8	중간 발표에 대한 점검 및 수정. 보완	4			
9	선정된 과정을 통해 과제 제작	4			
10	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	4			
11	다양한 측정 방법의 장단점 원리이해 및 측정선정	4			
12	데이터 정리	4			
13	데이터 분석 및 특성평가	4			
14	데이터 분석 및 특성평가. 검토	4			
15	결과 정리 및 제언	4			
16	과제물 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
재료조직평가AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능(AI)을 활용해 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석하고, 평가하는 기술을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료조직평가의 필요성과 산업적 활용	2			
2	금속조직 및 재료조직의 이해	2			
3	조직 관찰 장비와 기법	2			
4	재료조직의 정량평가 방법	2			
5	디지털 이미지 처리 기초 ①	2			
6	디지털 이미지 처리 기초 ②	2			
7	데이터셋 구축 및 전처리	2			
8	인공지능 개요 및 머신러닝 이해	2			
9	합성곱 신경망(CNN) 이론	2			
10	중간고사 및 데이터 분석 과제	2			
11	조직 이미지 AI 분석 실습	2			
12	입도 및 형상 자동 분석 실습	2			
13	불량 판독 및 결함 검출 AI	2			
14	산업체 사례 분석 및 응용	2			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	2			
16	기말고사 및 과정 총정리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
암모니아를 통한 수소제조설비, 수소환원제철 공정 설비 등 다양한 수소관련 설비에 대한 관리 및 보전을 위해 필요한 도면 분석 능력 배양과 2D CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작도,, 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다.	· NCS모듈교재 : 2D 도면작성, 도면해독

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경 준비하기	3			
2	작업환경 준비하기				
3	도면작성하기	3			
4	도면작성하기				
5	도면작성하기				
6	도면작성하기				
7	도면작성하기				
8	도면작성하기				
9	도면작성하기				
10	도면 분석하기	3			
11	도면 분석하기				
12	도면 분석하기				
13	요소부품 투상하기	3			
14	요소부품 투상하기				
15	요소부품 투상하기				
16	요소부품 투상하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기체로 이루어진 수소의 원활한 활용에 필요한 기초 역량으로 기체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	·시중교재 : 공압제어 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압 제어방식 설계하기	3			
2	공기압 제어방식 설계하기				
3	공기압 제어방식 설계하기				
4	공기압 제어방식 설계하기				
6	공기압 제어회로 구성하기	3			
6	공기압 제어회로 구성하기				
7	공기압 제어회로 구성하기				
8	공기압 제어회로 구성하기				
9	공기압 제어회로 구성하기				
10	공기압 제어회로 구성하기				
11	공기압 제어회로 구성하기				
12	공기압 제어회로 구성하기				
13	시험 운전하기	3			
14	시험 운전하기				
15	시험 운전하기				
16	시험 운전하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조공정의 원리와 작업절차를 이해하고, 안전수칙에 따라 기판 전처리, 박막 형성, 패턴 형성 및 식각 관련 실습을 수행하며, 공정조건에 따른 시편의 특성과 결함을 측정·분석하여 공정결과를 평가할 수 있는 능력을 키운다.	자체 제작 실습교재 및 반도체 공정·장비 매뉴얼 활용.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조공정 개요 및 안전관리	2			
2	웨이퍼·기판의 특성과 취급 방법	2			
3	기판 세정 및 표면 전처리 원리	2			
4	진공 및 공정가스 계통의 이해	2			
5	박막 형성 원리와 증착 장비 구성	2			
6	박막 공정조건에 따른 특성 변화	2			
7	박막 두께 및 균일도 평가 방법	2			
8	박막 측정자료 비교·해석	2			
9	포토 공정 및 감광제 도포 원리	2			
10	노광·현상 원리와 패턴 형성	2			
11	식각 원리와 습식·건식 식각 비교	2			
12	표면·패턴 결함 사진 분석	2			
13	박막·패턴의 전기적 특성 평가 방법	2			
14	공정데이터 정리 및 그래프 해석	2			
15	공정 이상 사례 분석 및 개선안 작성	2			
16	반도체 공정 종합정리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자(electron)의 특성을 이용한 공학(engineering)의 전반적인 이론 교육으로 회로, 계측기기 발전기능 등 다양한 전기전자 관련 기술요소에 대해 이해한다.	● 전기전자공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자기초 개요	2			
2	전류	2			
3	전류				
4	전압	2			
5	전압				
6	전압인가	2			
7	전압인가				
8	부도체, 저항률, 전도율	2			
9	부도체, 저항률, 전도율				
10	열과 전력	2			
11	열과 전력				
12	접점	2			
13	중첩정리	2			
14	전기회로	2			
15	전자계측기기	2			
16	디지털 계측	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
금속재료기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적 동적 시험을 수행하는데 필요한 시험편 준비 및 자원관리를 할 수 있다.	시중교재 : 재료시험실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인장시험 준비	2			
2	인장시험 준비				
3	인장시험	2			
4	인장시험				
5	경도시험 준비	2			
6	경도시험 준비				
7	경도시험	2			
8	경도시험				
9	충격시험 준비	2			
10	충격시험 준비				
11	충격시험	2			
12	충격시험				
13	장비유지 관리	2			
14	소급성확보	2			
15	표준물질 관리	2			
16	실험실안전 점검	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
수소설비비파괴검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수소 활용 시 발생 할 수 있는 수소 취성에 의한 수소저장탱크 및 배관의 파손을 사전에 예방하고 관리하기 위한 목적으로 물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지 아니하고 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 관찰 수 있다.	· NCS모듈교재; 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기	3			
2	필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기				
3	필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기				
4	필릿 용접부 초음파 스캔 준비하기				
5	필릿 용접부 수직 스캔하 기	3			
6	필릿 용접부 수직 스캔하 기				
7	필릿 용접부 수직 스캔하 기				
8	필릿 용접부 수직 스캔하 기				
9	필릿 용접부 경사각 스캔 하기	3			
10	필릿 용접부 경사각 스캔 하기				
11	필릿 용접부 경사각 스캔 하기				
12	필릿 용접부 경사각 스캔 하기				
13	필릿 용접부텐덤 스캔하기	3			
14	필릿 용접부텐덤 스캔하기				
15	필릿 용접부텐덤 스캔하기				
16	필릿 용접부텐덤 스캔하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
이차전지제조평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
배터리에 대한 기본 구조 및 원리 이해와 성능 평가를 할 수 있다.		리튬이차전지 제조 및 평가 실험 실습 저자 : 변승우,이용민,유명현,이호원 ㅣ출판사 : 문운당	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전지의 개요	3			
2	1차 2차 전지	3			
3	전지의 구조	3			
4	전지와 전기화학	3			
5	제조 및 제조에 대한 이해	3			
6	양극재	3			
7	리튬이차전지 양극 제조	3			
8	리튬이차전지 양극 반쪽전지 제조 및 이의 평가	3			
9	리튬이차전지 음극 제조	3			
10	음극재	3			
11	리튬이차전지 음극 반쪽전지 제조 및 이의 평가	3			
12	전해질	3			
13	전해질				
14	분리막 제조 분석	3			
15	리튬이차전지 완전전지 제조 및 이의 평가	3			
16	리튬이차전지 완전전지 충방전 결과 정리 및 해석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
저탄소화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력을 배양한다.	기초화학개론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화와 온실가스	2			
3	저탄소 녹색 산업 현황	2			
4	탄소중립의 주요기술	2			
5	탄소저감기술	2			
6	녹색에너지 기술	2			
7	탄소저감인증제도 및 탄소세	2			
8	청정개발체제 및 탄소배출권	2			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	2			
10	물질의 성질	2			
11	기체의 법칙 및 이상기체	2			
12	화학 열역학 및 혼합기체	2			
13	에너지 일과 열	2			
14	엔탈피와 열용량	2			
15	원자의 구조 및 전자 배치	2			
16	화학결합	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
반도체프로그래밍제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화된 반도체공정 제어를 위해 필요한 핵심 분야인 모터를 활용하 여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 수소 설비유지보수를 할 수 있다	시중교재 : 공정제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어방식 설계하기	3			
2	제어방식 설계하기				
3	제어방식 설계하기				
4	제어회로 구성하기	3			
5	제어방식 설계하기	3			
6	제어회로 구성하기	3			
7	제어회로 구성하기				
8	제어회로 구성하기				
9	시험 운전하기	3			
10	시험 운전하기				
11	시험 운전하기				
12	시험 운전하기				
13	유지 보수 하기	3			
14	유지 보수 하기				
15	유지 보수 하기				
16	유지 보수 하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
수리와기술능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	전공실습(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
재료시험, 제철 공정, 이차전지, 연료전지의 원리와 특성을 이해하고, 관련 실습을 통해 산업 및 에너지기술의 기초 지식을 함양하는 과정이다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료 시험 개요	1			
2	인장 시험	1			
3	압축 시험	1			
4	경도 시험	1			
5	제철 공정 개요	1			
6	고로 제철법	1			
7	전로 제철법	1			
8	압연 및 기타 제강 공정	1			
9	이차전지 개요	1			
10	이차전지 양극재	1			
11	이차전지 음극재	1			
12	이차전지 분리막 및 전해질	1			
13	연료전지 개요	1			
14	수소 연료전지	1			
15	연료전지 성능 특성	1			
16	연료전지 활용 분야	1			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		전공교과	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 실시 및 일지작성	40			
2	현장실습 실시 및 일지작성				
3	현장실습 실시 및 일지작성				
4	현장실습 실시 및 일지작성 결과보고	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지재료과 전공 : 에너지재료전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지재료과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		전공교과	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 실시 및 일지작성	40			
2	현장실습 실시 및 일지작성				
3	현장실습 실시 및 일지작성				
4	현장실습 실시 및 일지작성 결과보고	40			